

Audição e Zumbido

Perda auditiva da idade (KLHDC7B, CTBP2, ILDR1, TRIOBP, EYA4, LMX1A, ISG20/ACAN),
conexina 26 (GJB2), ototoxicidade, zumbido (acufenos), vertigem: scores poligénicos e
carga de loci

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. A **perda auditiva da idade** é típica no conjunto: dificuldade auditiva no percentil 46,1, perda auditiva no 62,1 e neurosensorial no 58,3, com carga de loci no 54,2. Não tem os alelos de risco do **KLHDC7B**, do **CTBP2** nem do **LMX1A**. A **conexina 26 (GJB2)** está normal (sem M34T nem V37I) e o **ACYP2** não tem o alelo da ototoxicidade da cisplatina. A **vertigem e a doença de Ménière** estão muito baixas nos loci (**0,2**).

Desfavorável. O **zumbido (acufenos)** é o ponto fraco. O score genómico está no percentil **89,7**, a gravidade do zumbido no **94,6** e a carga de loci no **99,8**; só o score pequeno de 18 mil variantes fica no 24,6 (§46). O **uso de aparelho auditivo** está no percentil **90,0** (§46). Tem 2 alelos de risco no **ISG20/ACAN** e no **EYA4** e 1 no **ILDR1**.

O que significa. O ouvido de Sérgio F tem uma **cóclea genética típica**, mas uma **via auditiva central com tendência para zumbido**. O zumbido é muitas vezes o primeiro sinal de lesão por ruído, por isso proteger os ouvidos do ruído é a medida com mais retorno. A perda auditiva não tratada é um dos maiores fatores modificáveis de declínio cognitivo. O tadalafil (classe dos inibidores da PDE5) tem um aviso raro de perda auditiva súbita, e a isotretinoína raramente causa zumbido: se surgirem, devem ser comunicados logo.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 10 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 5 do chip, 4 imputados e 1 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 7 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.960.263 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 234 loci, 175 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco (dificuldade auditiva, aparelho auditivo, perda auditiva, zumbido). Quatro deles (dificuldade auditiva, aparelho auditivo, zumbido de 18 mil variantes e gravidade do zumbido) são os do §46, com os mesmos valores.

Perda auditiva

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Dificuldade auditiva	PGS000762 (Cherny 2020, 100 mil variantes)	86.215 de 100.325 (cobertura ponderada 87%)	46,1	TÍPICO	típico
Uso de aparelho auditivo	PGS000763 (Cherny 2020, 4270 variantes)	3.847 de 4.270 (cobertura ponderada 90%)	90,0	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Perda auditiva	PGS019114 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes)	950.712 de 983.822 (cobertura ponderada 96%)	62,1	TÍPICO	típico
Perda auditiva neurosensorial	PGS019119 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes)	950.711 de 983.819 (cobertura ponderada 95%)	58,3	TÍPICO	típico

- **Dificuldade auditiva:** Já no §46.
- **Uso de aparelho auditivo:** Já no §46.

Zumbido

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Zumbido (acufenos)	PGS019124 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes)	950.707 de 983.817 (cobertura ponderada 95%)	89,7	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Zumbido (acufenos)	PGS019123 (Chen 2025, MegaPRS, 18 mil variantes)	17.786 de 18.193 (cobertura ponderada 98%)	24,6	TÍPICO	típico
Gravidade do zumbido	PGS001533 (Tanigawa 2022, 343 variantes)	285 de 343 (cobertura ponderada 84%)	94,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Zumbido (acufenos):** Já no §46.
- **Gravidade do zumbido:** Já no §46.

4. Variantes-chave por tema

Loci replicados de perda auditiva da idade e variantes de surdez monogénica e de ototoxicidade.

Perda auditiva da idade

Genes das células ciliadas, das sinapses e das estruturas do ouvido interno identificados nos GWAS de perda auditiva da idade. Cada alelo muda pouco o risco.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
KLHDC7B	rs36062310		G/G	imputado DR2=0.90	A (0 cópia/s)	favorável	Perda auditiva da idade (OR ~1,15): células ciliadas externas	Moderada
CTBP2	rs10901863		C/C	imputado DR2=0.80	T (0 cópia/s)	favorável	Perda auditiva da idade (sinapse em fita da célula ciliada interna)	Moderada
ILDR1	rs2877561		A/C	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Perda auditiva da idade (OR ~1,14; junções tricelulares do órgão de Corti)	Moderada
ISG20/ ACAN	rs12594617		C/C	imputado DR2=1.00	C (2 cópia/s)	desfavorável	Locus líder de perda auditiva neurossensorial em adultos	Moderada
TRIOBP	rs58389158		SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	T (— cópia/s)	sem dados	Dificuldade auditiva do adulto (estereocílios das células ciliadas)	Moderada
EYA4	rs9493627		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Perda auditiva da idade (G277S; gene de surdez DFNA10)	Fraca
LMX1A	rs7525101		C/C	imputado DR2=0.99	T (0 cópia/s)	favorável	Perda auditiva da idade (desenvolvimento do ouvido interno)	Fraca

Surdez monogénica e ototoxicidade

A conexina 26 (GJB2) é a causa genética mais comum de surdez recessiva. O ACYP2 associa-se à perda auditiva provocada pela cisplatina.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GJB2 (conexina 26)	rs35887622	M34T	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	M34T: variante de surdez recessiva ligeira (penetrância baixa)	Moderada
GJB2 (conexina 26)	rs72474224	V37I	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	V37I: variante de surdez recessiva ligeira a moderada	Moderada
ACYP2	rs1872328		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	O alelo A associa-se a ototoxicidade da cisplatina (relevante só se houver quimioterapia com platinos)	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de perda auditiva da idade (dificuldade auditiva, aparelho auditivo, perda neurossensorial), zumbido e vertigem/doença de Ménière. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Perda auditiva da idade	142 (115)	100 de 230	115	54,2	típico
Zumbido	54 (44)	58 de 88	44	99,8	desfavorável
Vertigem e doença de Ménière	38 (16)	5 de 32	16	0,2	favorável

6. Favorável

- **Perda auditiva da idade típica:** dificuldade auditiva no percentil 46,1, perda auditiva no 62,1, neurosensorial no 58,3; carga de loci no 54,2. **Moderada.**
- **KLHDC7B G/G, CTBP2 C/C e LMX1A C/C:** sem os alelos de risco. **Moderada.**
- **GJB2 sem M34T nem V37I** (A/A e C/C). **Moderada.**
- **ACYP2 rs1872328 G/G:** sem o alelo de ototoxicidade da cisplatina. **Moderada.**
- **Vertigem e doença de Ménière:** carga de loci no **0,2. Fraca-moderada.**

7. Desfavorável

- **Zumbido** no percentil **89,7** (score genómico), gravidade no **94,6** e carga de loci no **99,8** (o score pequeno do §46 está no 24,6). **Moderada.**
- **Uso de aparelho auditivo** no percentil **90,0** (§46). **Moderada.**
- **ISG20/ACAN rs12594617 C/C** (2 alelos; locus líder da perda neurosensorial), **EYA4 rs9493627 A/A** (2 alelos) e **ILDR1 A/C** (1 alelo). **Fraca-moderada.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Stress Oxidativo	O ruído e os fármacos ototóxicos lesam as células ciliadas por radicais livres	Condicional
Disfunção Mitocondrial	As células ciliadas da cóclea dependem muito das mitocôndrias (aminoglicosídeos e variantes mitocondriais)	Neutro
Envelhecimento Vascular	A estria vascular e a microcirculação da cóclea envelhecem com a glicose, o colesterol e o tabaco	Condicional
Neuroinflamação	O zumbido envolve hiperatividade e reorganização da via auditiva central; zumbido no percentil 89,7	Desfavorável
Exaustão de Células Estaminais	As células ciliadas não se regeneram nos mamíferos; a perda acumula-se ao longo da vida	Neutro
Perturbação do Sono	O zumbido piora com o sono curto e o stress, e perturba o adormecer	Desfavorável (condicional)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Proteger os ouvidos do ruído:** protetores (tampões de espuma ou de filtro para música) em concertos, discotecas, obras, ferramentas elétricas e desportos motorizados. Regra 60/60 nos auscultadores (no máximo 60% do volume durante 60 minutos seguidos) e auscultadores com cancelamento de ruído em vez de subir o volume. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Audiograma de base** (incluindo frequências altas) e repetir a cada 3-5 anos, ou mais cedo se surgir zumbido persistente ou dificuldade em ouvir com ruído de fundo. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Perda auditiva súbita é uma urgência:** se acontecer (sobretudo num ouvido), parar o tadalafil e ir à urgência de otorrinolaringologia nas primeiras 72 horas (os corticoides funcionam melhor cedo). *Sugestão (não aplicada).*
4. **Fármacos ototóxicos:** lembrar ao médico o risco com aminoglicosídeos (gentamicina), diuréticos de ansa em dose alta, salicilatos em dose alta e cisplatina. O ACYP2 está favorável e o perfil mitocondrial não mostrou variantes patogénicas, mas o zumbido genético alto pede cautela. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Isotretinoína:** se surgir zumbido ou alteração da audição, comunicar ao dermatologista. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Se o zumbido aparecer:** terapia sonora (som de fundo à noite), terapia cognitivo-comportamental para o zumbido, tratar a perda auditiva associada e proteger o sono (melatonina 0,3-1 mg do plano). Cafeína $\leq$ 200 mg só de manhã e álcool zero (já no plano). *Sugestão (não aplicada).*
7. **Se surgir perda auditiva:** aparelho auditivo cedo, sem esperar. Reduz o isolamento social e o risco de declínio cognitivo. *Sugestão (não aplicada).*
8. **Saúde vascular da cóclea:** a glicose, o colesterol (LDL/ApoB baixos, já no plano), o exercício aeróbio e zero tabaco protegem a microcirculação do ouvido interno. *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- O chip lê poucas variantes de surdez monogénica; a deleção 35delG do GJB2 vem da imputação (§77) e as variantes mitocondriais (m.1555A>G) dependem da qualidade das sondas mitocondriais.
- Os scores de zumbido discordam (o pequeno é típico, o genómico e o de gravidade são altos); a carga de loci apoia os altos.
- O zumbido e a perda auditiva dependem muito da exposição ao ruído ao longo da vida, que os genes não medem.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (7 scores: 4 de perda auditiva e 3 de zumbido; 4 já usados no §46). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Wells 2019 e Ivarsdottir 2021 (perda auditiva da idade), Trpchevska 2022 e Clifford 2024 (zumbido), Cherny 2020 (scores), Xu 2015 (ACYP2 e cisplatina), Livingston 2024 (audição e demência), alertas regulamentares sobre os inibidores da PDE5 e a perda auditiva súbita, GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Perda auditiva da idade	KLHDC7B	rs36062310	G/G	imputado DR2=0.90	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Perda auditiva da idade	CTBP2	rs10901863	C/C	imputado DR2=0.80	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Perda auditiva da idade	ILDR1	rs2877561	A/C	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Perda auditiva da idade	ISG20/ ACAN	rs12594617	C/C	imputado DR2=1.00	C	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Perda auditiva da idade	TRIOBP	rs58389158	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	T			SNP não encontrado nos dados
Perda auditiva da idade	EYA4	rs9493627	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Perda auditiva da idade	LMX1A	rs7525101	C/C	imputado DR2=0.99	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Surdez monogénica e ototoxicidade	GJB2 (conexina 26)	rs35887622	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Surdez monogénica e ototoxicidade	GJB2 (conexina 26)	rs72474224	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Surdez monogénica e ototoxicidade	ACYP2	rs1872328	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco